

Λύσεις Τελικής Εξέτασης Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2022-2023

1. **(Παπουτσοθήκη)** (2 μονάδες) Σε μια παπουτσοθήκη υπάρχουν 15 ζεύγη παπουτσιών, όλα διαφορετικά μεταξύ τους. Επιλέγουμε στην τύχη, και χωρίς προτίμηση στις επιλογές, 3 αριστερά παπούτσια και 2 δεξιά παπούτσια. Έστω X το πλήθος των πλήρων ζευγαριών που θα βρεθούν μεταξύ των 5 παπουτσιών που θα επιλέξουμε. Παρατηρήστε πως η Τ.Μ. X μπορεί να λάβει τις τιμές $X = 0$ (αν κανένα δεξί παπούτσι δεν είναι ζεύγος με κάποιο από τα αριστερά), $X = 1$ (αν μόνο το ένα από τα δύο δεξιά παπούτσια είναι ζεύγος με κάποιο από τα τρία αριστερά), ή $X = 2$ (αν και τα δύο δεξιά παπούτσια είναι ζεύγη με δύο από τα τρία αριστερά παπούτσια). Να υπολογίσετε τις αντίστοιχες πιθανότητες, $P(X = 0)$, $P(X = 1)$, $P(X = 2)$.

Λύση: Παρατηρήστε πως έχουμε $\binom{15}{3}$ τρόπους για να επιλέξουμε τα τρία αριστερά παπούτσια, και $\binom{15}{2}$ τρόπους για να επιλέξουμε τα δύο δεξιά παπούτσια. Επομένως, $|\Omega| = \binom{15}{3} \times \binom{15}{2}$.

- (α') Σχετικά με την $P(X = 0)$, υπάρχουν $\binom{15}{3}$ τρόποι για να επιλέξουμε τα τρία αριστερά παπούτσια, και για κάθε έναν από αυτούς, υπάρχουν $\binom{12}{2}$ τρόποι για να επιλέξουμε δύο δεξιά παπούτσια που δεν αντιστοιχούν σε κανένα από τα τρία αριστερά που έχουν επιλεγεί. Επομένως,

$$P(X = 0) = \frac{\binom{15}{3} \binom{12}{2}}{\binom{15}{3} \binom{15}{2}} = \frac{12 \times 11}{15 \times 14} = \frac{22}{35}.$$

Στο ίδιο αποτέλεσμα φτάνουμε και αν χρησιμοποιήσουμε δεσμευμένες πιθανότητες.

- (β') Σχετικά με την $P(X = 1)$, έχουμε 15 επιλογές για το ζεύγος που θα επιλεγεί, 14 επιλογές για το επιπλέον δεξί παπούτσι, και $\binom{13}{2}$ επιλογές για τα δύο επιπλέον αριστερά παπούτσια. Επομένως,

$$P(X = 1) = \frac{15 \times 14 \times \binom{13}{2}}{\binom{15}{3} \times \binom{15}{2}} = \frac{12}{35}.$$

- (γ') Σχετικά με την $P(X = 2)$, έχουμε $\binom{15}{2}$ επιλογές για τα δύο ζεύγη, και 13 επιλογές για το τρίτο μονό αριστερό παπούτσι, επομένως

$$P(X = 2) = \frac{\binom{15}{2} \times 13}{\binom{15}{3} \binom{15}{2}} = \frac{1}{35}.$$

Παρατηρήστε πως το άθροισμα των τριών πιθανοτήτων είναι μονάδα, όπως αναμενόταν. Η ιδιότητα αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ώστε να υπολογίσουμε οποιαδήποτε από τις τρεις πιθανότητες, αν είχαμε υπολογίσει τις άλλες δύο.

2. **(Τράπουλα)** (1.5 μονάδα) Μια τράπουλα έχει 52 φύλλα, εκ των οποίων 4 άσσους και 4 ρηγάδες. Επιλέγουμε 5 φύλλα, χωρίς προτίμηση στον συνδυασμό. Έστω X το πλήθος από άσσους και Y το πλήθος από ρηγάδες μεταξύ των 5 επιλεγμένων φύλλων. Να δώσετε ένα τύπο για την πιθανότητα $P(X = x, Y = y)$.

Λύση: Υπάρχουν $\binom{52}{5}$ διαφορετικοί συνδυασμοί 5 φύλλων. Για να υπολογίσουμε την πιθανότητα $P(X = x, Y = y)$, όπου $x, y = 0, 1, 2, 3, 4$ με $x + y \leq 5$, παρατηρούμε πως έχουμε $\binom{4}{x}$ τρόπους για να πάρουμε x άσσους από τους τέσσερις διαθέσιμους, $\binom{4}{y}$ τρόπους για να πάρουμε y ρηγάδες από τους τέσσερις διαθέσιμους, και $\binom{44}{5-x-y}$ τρόπους για να συμπληρώσουμε τα υπόλοιπα φύλλα. Επομένως,

$$P(X = x, Y = y) = \begin{cases} \frac{\binom{4}{x} \binom{4}{y} \binom{44}{5-x-y}}{\binom{52}{5}}, & x, y = 0, 1, 2, 3, 4, x + y \leq 5, \\ 0, & \text{αλλιού.} \end{cases}$$

3. **(Λάμπες)** Έχουμε στη διάθεσή μας δύο λάμπες, εκ των οποίων η μια ονομάζεται εκθετική και η άλλη ονομάζεται Erlang. Οι διάρκειες ζωής τους είναι Τ.Μ. X (για την εκθετική) και Y (για την Erlang) με τις ακόλουθες συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας:

$$f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 4ye^{-2y}, & y \geq 0, \\ 0, & y < 0. \end{cases}$$

- (α') (1 μονάδα) Ποιες είναι οι μέσες τιμές των X, Y ;
- (β') (1 μονάδα) Ποιες είναι οι πιθανότητες $P(X > 4)$ και $P(Y > 4)$;
- (γ') (1 μονάδα) Επιλέγουμε μια από τις δύο λάμπες, με πιθανότητα 0.5 την κάθε μία. Οι λάμπες είναι πανομοιότυπες στην εμφάνιση, και επομένως δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια επιλέξαμε. Έστω Z η διάρκεια ζωής της τυχαία επιλεγμένης λάμπας. Ποια είναι η κατανομή της Z ;
- (δ') (1 μονάδα) Έστω E το ενδεχόμενο να επιλέξαμε την λάμπα Erlang. Με δεδομένο ότι η διάρκεια ζωής της ήταν τελικά μεγαλύτερη από 4, ποια η a posteriori πιθανότητα του ενδεχόμενου E ;

Λύση:

- (α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = \int_0^{\infty} 2xe^{-2x} dx = \int_0^{\infty} x(-e^{-2x})' dx \\ &= [-xe^{-2x}]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-2x} dx = \lim_{h \rightarrow \infty} (-he^{-2h}) + \frac{1}{2} [e^{-2x}]_0^{\infty} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{-\infty}^{\infty} y f_Y(y) dy = \int_0^{\infty} 4y^2 e^{-2y} dy = \int_0^{\infty} y^2 (-2e^{-2y})' dy \\ &= [-2y^2 e^{-2y}]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} 4ye^{-2y} dy = \lim_{h \rightarrow \infty} [2h^2 e^{-2h}] + 1 = 1. \end{aligned}$$

Τα άνω όρια προκύπτει πως είναι 0 με χρήση του Κανόνα του L'Hôpital. Το τελευταίο ολοκλήρωμα που εμφανίζεται στον υπολογισμό της $E(Y)$ εμφανίζεται και στο πρώτο σκέλος.

- (β') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$\begin{aligned} P(X > 4) &= \int_4^{\infty} f_X(x) dx = \int_4^{\infty} 2e^{-2x} dx = \int_4^{\infty} (-e^{-2x})' dx = e^{-8}, \\ P(Y > 4) &= \int_4^{\infty} f_Y(y) dy = \int_4^{\infty} 4ye^{-2y} dy = - \int_4^{\infty} 2y(e^{-2y})' dy, \\ &= [2ye^{-2y}]_4^{\infty} + \int_4^{\infty} 2e^{-2y} dy = 8e^{-8} - \lim_{h \rightarrow \infty} 2he^{-2h} + e^{-8} = 9e^{-8}. \end{aligned}$$

- (γ') Θα χρησιμοποιήσουμε το θεώρημα της ολικής πιθανότητας:

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) = \frac{1}{2} P(Z \leq z | Z = X) + \frac{1}{2} P(Z \leq z | Z = Y) = \frac{1}{2} P(X \leq z) + \frac{1}{2} P(Y \leq z) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^z 2e^{-2x} dx + \frac{1}{2} \int_0^z 4ye^{-2y} dy = \frac{1}{2} \int_0^z (-e^{-2x})' dx + \frac{1}{2} \left[\int_0^z 2y(-e^{-2y})' dy \right] \\ &= \frac{1}{2} [1 - e^{-2z}] + \left[ye^{-2y} \right]_z^0 + \int_0^z \left(\frac{-e^{-2y}}{2} \right)' dy \\ &= \frac{1}{2} [1 - e^{-2z}] + \left[-ze^{-2z} + \frac{1}{2} [1 - e^{-2z}] \right] \\ &= \frac{1}{2} [1 - e^{-2z}] - ze^{-2z} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-2z} = 1 - e^{-2z} - ze^{-2z}. \end{aligned}$$

- (δ') Θα χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα του Bayes:

$$\begin{aligned} P(E | Z > 4) &= \frac{P(E \cap Z > 4)}{P(Z > 4)} = \frac{P(Z > 4 | E)P(E)}{P(Z > 4 | E)P(E) + P(Z > 4 | E')P(E')} \\ &= \frac{\frac{1}{2}P(Y > 4)}{\frac{1}{2}P(Y > 4) + \frac{1}{2}P(X > 4)} = \frac{9e^{-8}}{9e^{-8} + e^{-8}} = \frac{9}{10}. \end{aligned}$$

4. (Τρικνοπέμπτη) (2 μονάδες) Ένα σουβλατζίδικο έχει 100 τραπέζια 4 θέσεων. Σε κάθε ένα από αυτά, $i, i = 1, 2, \dots$, κάθεται ένα τυχαίο πλήθος από άτομα X_i για το οποίο ισχύει ότι

$$P(X_i = 2) = \frac{1}{2}, \quad P(X_i = 3) = P(X_i = 4) = \frac{1}{4}.$$

(α') (0.5 μονάδα) Να υπολογίσετε τα $E(X_i)$ και $E(X_i^2)$.

(β') (1 μονάδα) Ποια είναι, προσεγγιστικά, η πιθανότητα σε μια μέρα να έρθουν άνω των 280 ατόμων;

(γ') (0.5 μονάδα) Αν ο εστιάτορας κάθετε απειλητικά στην είσοδο και δεν αφήνει ομάδες των δύο ατόμων να καθίσουν, αλλά και πάλι γεμίσουν τα τραπέζια, κατά μέσο όρο πόσοι περισσότεροι θα καθίσουν;

Λύση:

(α') Έστω X το πλήθος σε κάποιο τραπέζι. Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$\begin{aligned}E(X) &= 2 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{1}{4} = \frac{11}{4}, \\E(X^2) &= 2^2 \times \frac{1}{2} + 3^2 \times \frac{1}{4} + 4^2 \times \frac{1}{4} = \frac{33}{4}, \\VAR(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{33}{4} - \frac{121}{16} = \frac{132 - 121}{16} = \frac{11}{16}.\end{aligned}$$

(β') Κατά τα γνωστά από Κεντρικό Οριακό Θεώρημα,

$$P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i > 280\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 275}{10\sqrt{\frac{11}{16}}} > \frac{5}{10\sqrt{\frac{11}{16}}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{5}{10\sqrt{\frac{11}{16}}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{2}{\sqrt{11}}\right).$$

(γ') Σε αυτή την περίπτωση, η μέση τιμή των ατόμων σε κάθε τραπέζι είναι

$$E(Y) = \frac{1}{2} \times 3 + \frac{1}{2} \times 4 = \frac{7}{2},$$

δηλαδή $\frac{7}{2} - \frac{11}{4} = \frac{3}{4}$ παραπάνω άτομα ανά τραπέζι. Στο σύνολο, κατά μέσο όρο, αρχικά είχαμε $100 \times \frac{11}{4} = 275$ άτομα, και πλέον έχουμε $100 \times \frac{7}{2} = 350$ άτομα, δηλαδή 75 άτομα επιπλέον.